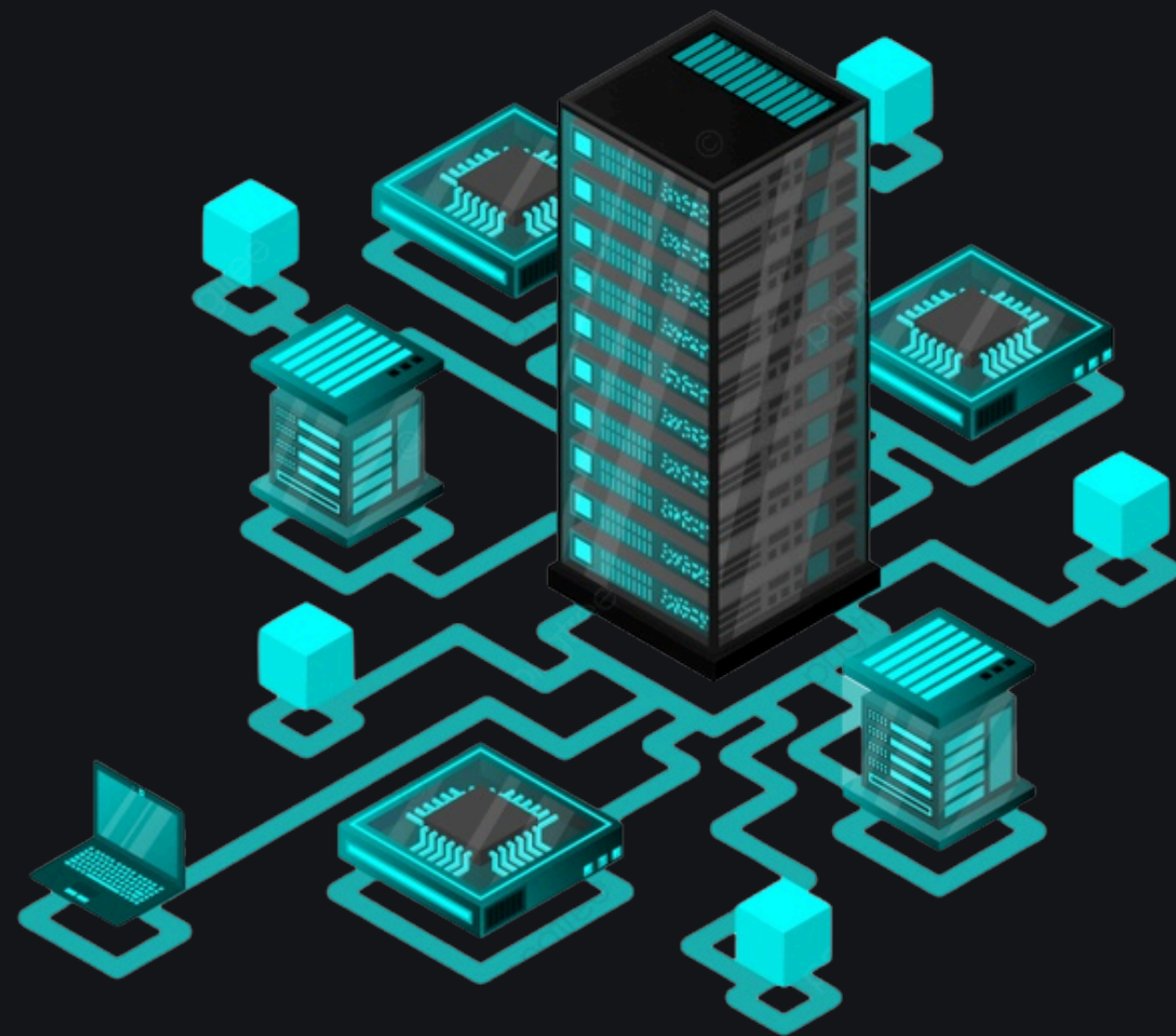


Gestion de Redes

Antonio,Sebas,Gonzalo



Concepto Red

Arquitectura de red en capas

Nivel de enlace.Ethernet

Nivel de red. Protocolo IP

Nivel de transporte

Redes Inalambricas





Concepto Red

1.División por grupos: La red está organizada en varios grupos de equipos. Cada grupo está conectado a un aparato (switch) que los une, lo que ayuda a que todo funcione mejor y sea más fácil de manejar.

2.Conexión entre grupos: Hay varios aparatos (routers) que se encargan de conectar esos grupos entre sí. Gracias a ellos, los equipos de un grupo pueden comunicarse con los de otro grupo sin problema.

En el medio hay un equipo principal (switch central) que conecta todo: los routers y los servidores. Es como la autopista principal por donde pasan todos los datos importantes.

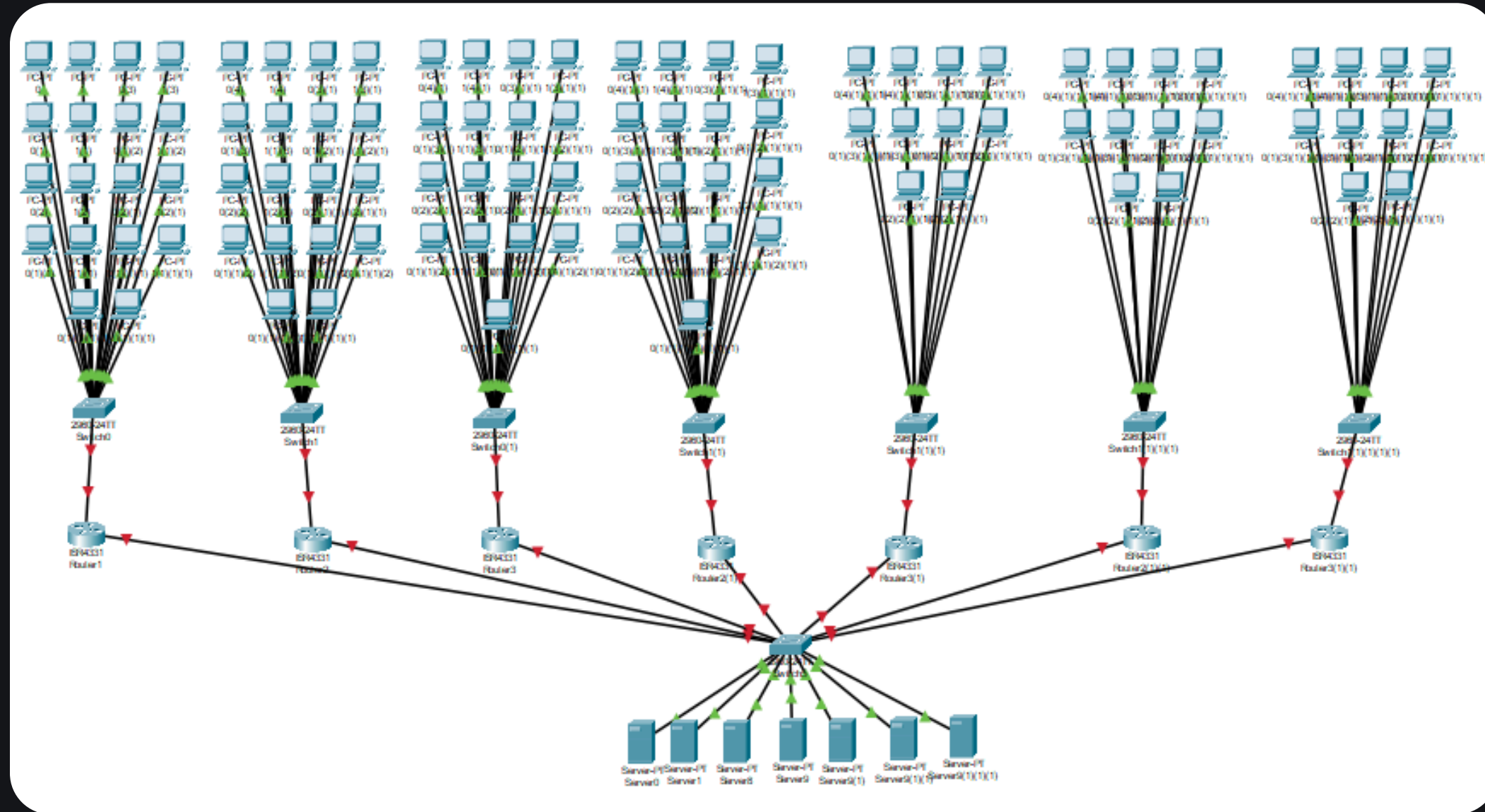


Imagen de la red



Arquitectura de red en capas

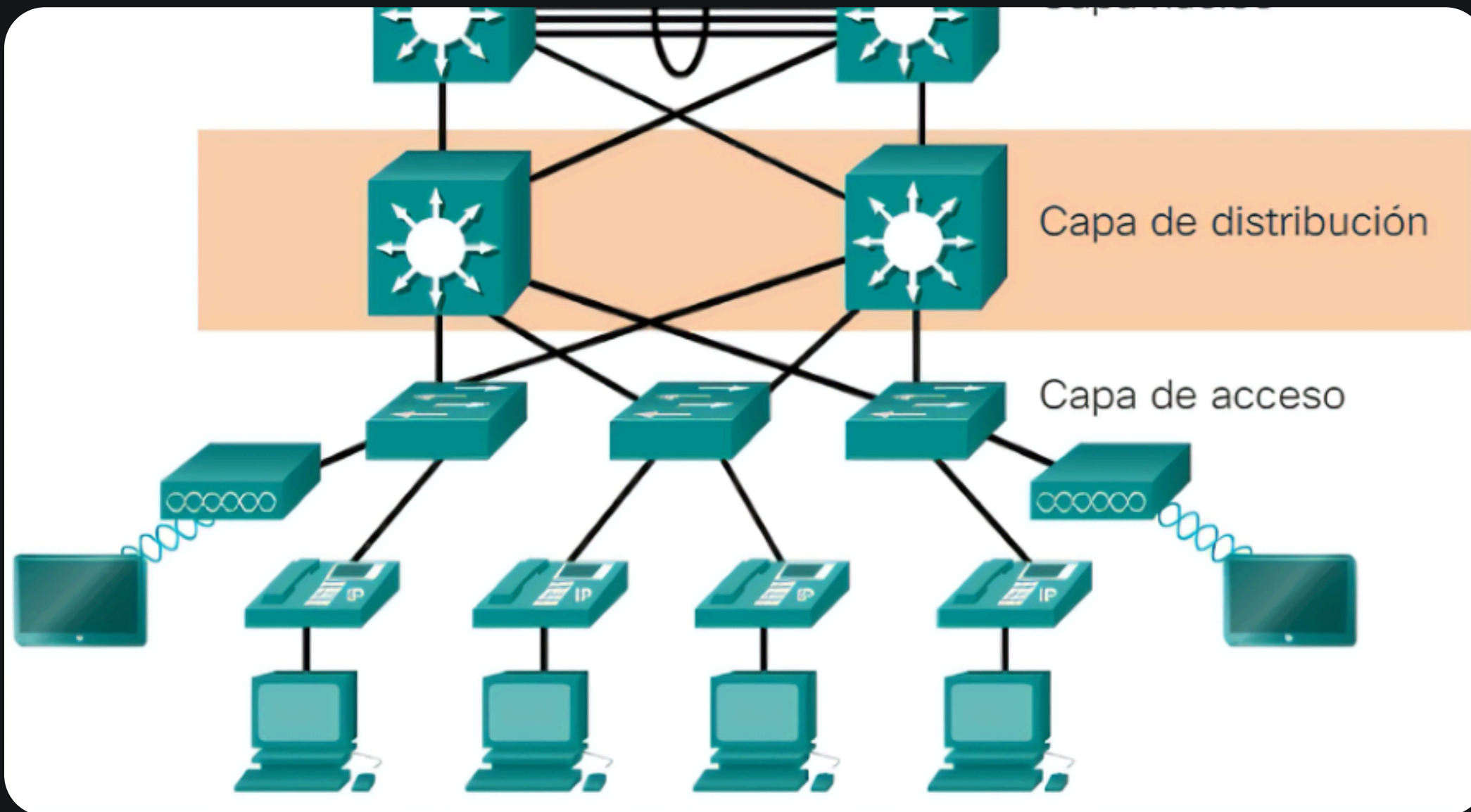


Imagen de la red

La red de la imagen funciona con una arquitectura de capas, lo que significa que todo está organizado por niveles para que sea más fácil de manejar y entender.

- En la primera capa están los equipos (como ordenadores o pc), que son los que usan las personas.
- En la segunda capa están los switches, que se encargan de conectar los equipos dentro de cada grupo.
- Luego viene la tercera capa, donde están los routers, que ayudan a que los datos viajen de un grupo a otro.
- Por último, está el centro de la red, con un switch principal y servidores, que manejan los servicios y la información que todos los grupos necesitan.

Esta forma de organizar la red por capas hace que sea más fácil de usar, de arreglar si algo falla, y de ampliar si se necesitan más equipos.



Nivel de enlace. Ethernet

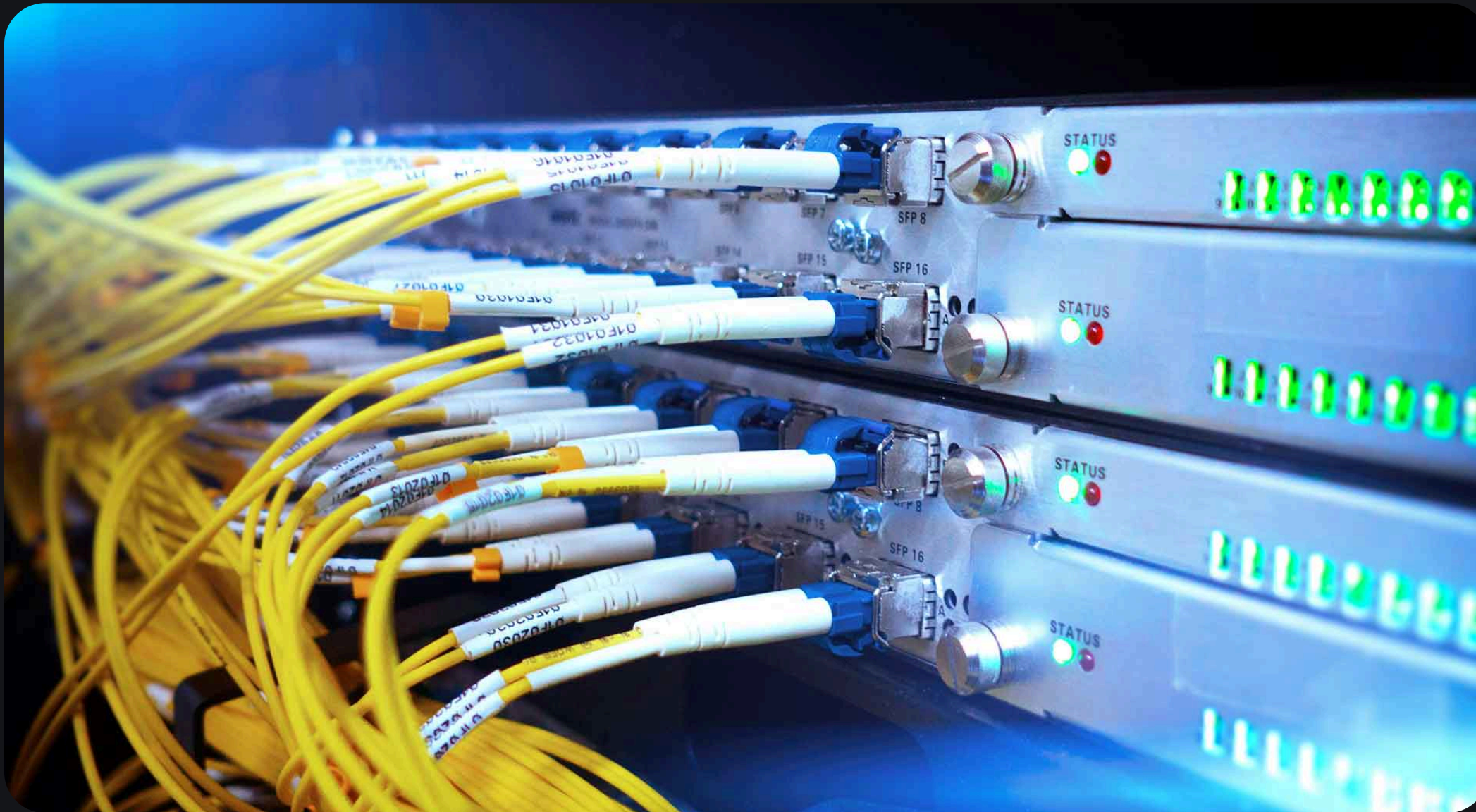
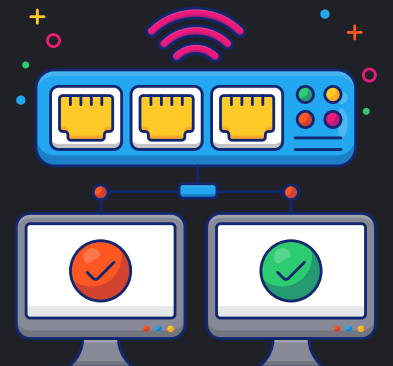
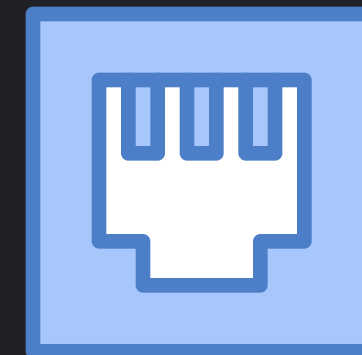


Imagen de la red

El nivel de enlace (Ethernet) permite que los equipos se comuniquen dentro de la misma red de forma segura. Usa una dirección llamada MAC para que los datos lleguen al equipo correcto. En la red, este nivel trabaja con los switches, ayudando a enviar los datos sin errores y comprobando que todo llegue bien. Si algo falla, lo vuelve a enviar.





Nivel de red. Protocolo Ip

Nivel de red. Protocolo IP

El nivel de red se encarga de llevar los datos de un lugar a otro. Aquí interviene el protocolo IP.

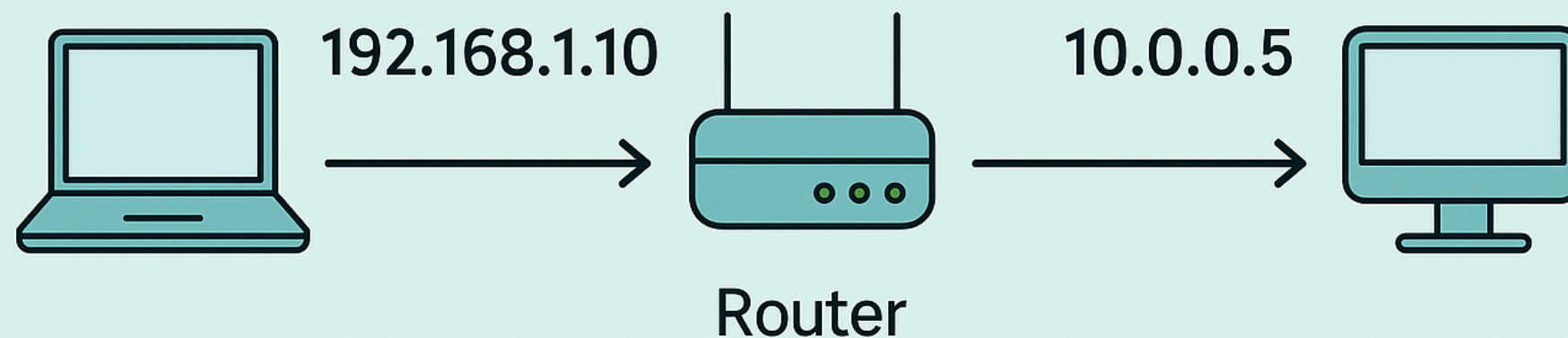


Imagen de la red

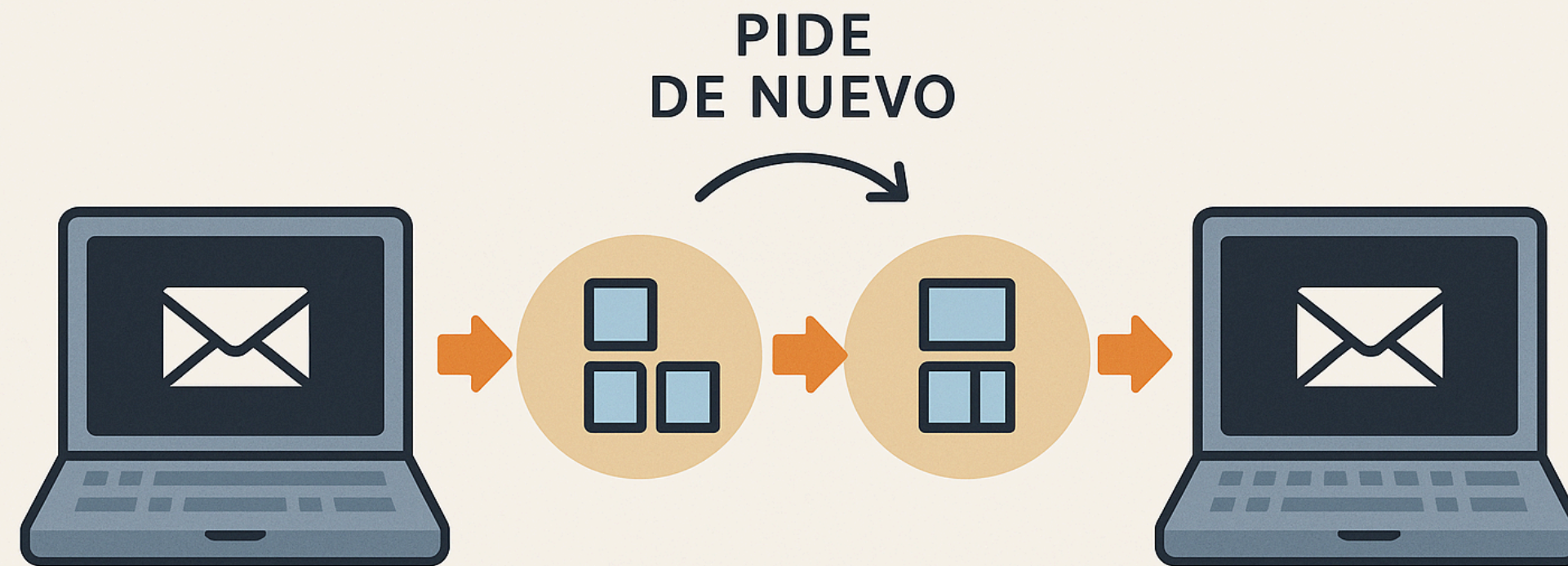
El nivel de red se encarga de llevar los datos de un lugar a otro, incluso si están en redes diferentes. Aquí es donde entra el protocolo IP.

El IP (Protocolo de Internet) da una dirección única a cada equipo, como si fuera su número de casa. Así, los routers saben a dónde enviar los datos, aunque estén lejos o en otra red.

En la imagen de red, los routers usan el IP para guiar los datos entre los grupos de equipos.



Nivel de transporte



TRANSPORT LAYER

Imagen de la red

El nivel de transporte en una red es el que se encarga de que los datos lleguen bien y completos de un equipo a otro. Cuando un equipo manda información, este nivel la parte en pedazos pequeños para enviarla más fácil. Después, en el otro equipo, se vuelve a juntar todo en el orden correcto.

También revisa que no se pierdan datos. Si algo no llega, lo vuelve a pedir. Gracias a esto, todo funciona bien cuando usamos cosas como videollamadas, juegos o ver videos en internet



Redes Inalámbricas WLAN

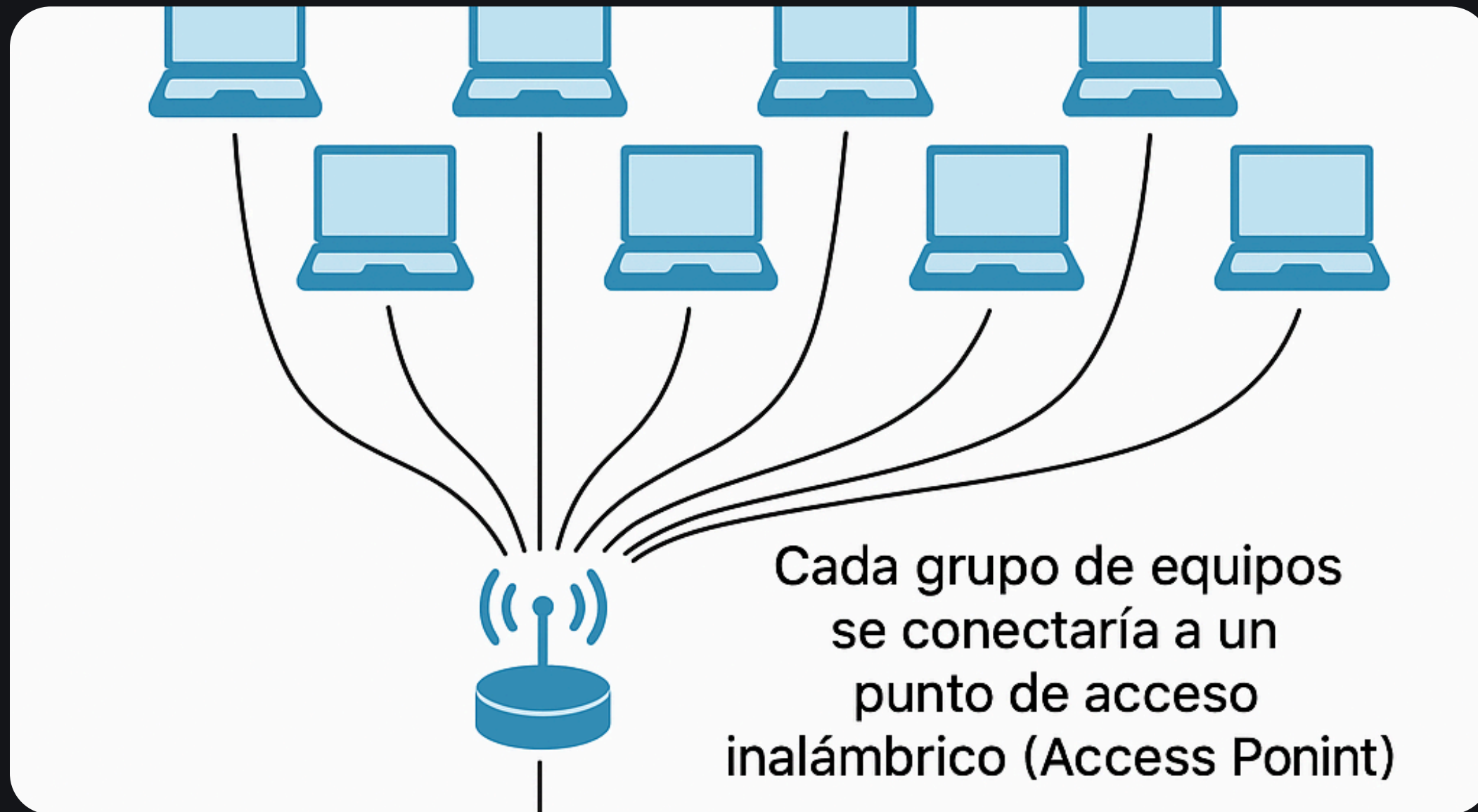


Imagen de la red

- Cada grupo de equipos se conectaría a un punto de acceso inalámbrico (Access Point).
- Estos puntos de acceso estarían conectados entre sí a través de routers que coordinan el tráfico de toda la red.
- Finalmente, todo estaría conectado a servidores que ofrecen servicios o almacenamiento.

FIN